

Resolução de um Sistema Funcional com Estrutura Hiperbólica

Oswaldo L. Santos-Pereira

Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro

olsp@if.ufrj.br

15 de abril de 2026

Resumo

Este trabalho analisa um sistema cíclico de equações reais envolvendo a expressão $\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$. Utilizando a identidade $\operatorname{arcsinh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, o problema é reformulado em termos da iteração de uma função estritamente crescente. A partir dessa reformulação, demonstra-se a unicidade da solução real do sistema e obtém-se explicitamente a solução $(x, y, z) = (0, 0, 0)$.

1 Questão

Prove que o sistema admite uma única solução real e calcule essa solução.

$$\begin{cases} x + \log(x + \sqrt{x^2 + 1}) = y \\ y + \log(y + \sqrt{y^2 + 1}) = z \\ z + \log(z + \sqrt{z^2 + 1}) = x \end{cases} \quad (1)$$

2 Resolução

A questão descrita acima aparece na prova discursiva de Matemática do Instituto Militar de Engenharia do ano de 2025/2026 [1], é a oitava questão da

prova dissertativa de matemática. O leitor interessado em conhecer provas do IME pode encontrar o arquivo na Ref. [2]. O objetivo consiste em demonstrar que o sistema admite uma única solução real e determiná-la explicitamente. A estrutura do problema sugere a utilização de identidades envolvendo funções hiperbólicas. Recorde-se que o seno hiperbólico é definido por

$$\sinh(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2}, \quad (2)$$

conforme apresentado em textos clássicos de cálculo como o livro de Stewart, J. [5]. Seja $x(t) = \sinh(t)$, na Eq. (2), então tem-se que

$$e^t - e^{-t} = 2x. \quad (3)$$

Deve-se notar que $x(t)$ é definida de forma que possua inversa, ou seja, é possível encontrar $t(x) = x^{-1}(t)$. Multiplicando a Eq. (3) por e^t , obtém-se

$$e^{2t} - 1 = 2xe^t. \quad (4)$$

Definindo $u(t) = e^t$ na Eq. (4), obtem-se a equação quadrática em $u(t)$

$$u^2 - 2xu - 1 = 0, \quad (5)$$

cujas soluções são dadas pela fórmula de Bhaskara em $u[t(x)]$

$$u = x \pm \sqrt{x^2 + 1}. \quad (6)$$

Como $u = e^t > 0$, escolhe-se o ramo positivo desta função, de modo que

$$e^t = x + \sqrt{x^2 + 1}. \quad (7)$$

Aplicando o logaritmo natural na Eq. (7), obtém-se

$$t = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right). \quad (8)$$

Portanto, da Eq. (2) e Eq. (8) obtém-se a seguinte identidade

$$\ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right) = \operatorname{arcsinh}(x), \quad (9)$$

a qual é bem conhecida na teoria de funções inversas [3]. Substituindo (9) no sistema (1), obtém-se a forma equivalente

$$\begin{cases} y = x + \operatorname{arcsinh}(x) \\ z = y + \operatorname{arcsinh}(y) \\ x = z + \operatorname{arcsinh}(z) \end{cases} \quad (10)$$

Definindo a função

$$f(u) = u + \operatorname{arcsinh}(u), \quad (11)$$

o sistema pode ser reescrito como

$$\begin{cases} y = f(x) \\ z = f(y) = f[f(x)] \\ x = f(z) = f\{f[f(x)]\} \end{cases} \quad (12)$$

O sistema de equações na Eq. (12) remete ao teorema do ponto fixo. Talvez o salto conceitual a partir deste ponto necessite de uma conceituação, para isso vamos definir a seguinte sequência de funções $x_{n+1} = f(x_n)$ para $n = 1, 2, 3, \dots$, com as seguintes condições $x_0 = y$, $x_1 = x$, $x_2 = z$, de forma que

$$\begin{cases} x_1 = f(x_0) \\ x_2 = f(x_1) = f(f(x_0)) \\ x_3 = f(x_2) = f(f(f(x_0))) \\ \vdots \end{cases} \quad (13)$$

Em outra notação, representamos o sistema de equações na Eq. (13) como

$$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \longrightarrow \{f, f(f), f(f(f)), \dots\}. \quad (14)$$

É possível inferir que a única solução para este problema é a solução trivial

$$0 = x = y = z. \quad (15)$$

É razoavelmente direto de demonstrar que essa solução é única para a função $f(x) = x + \operatorname{arcsinh}(x)$, de fato, se tentarmos encontrar o ponto fixo para esta função, é trivial concluir que $\operatorname{arcsinh}(x) = 0$, pois

$$x = f(x) = x + \operatorname{arcsinh}(x) \Rightarrow \operatorname{arcsinh}(x) = 0. \quad (16)$$

Pela definição da função $\operatorname{arcsinh}(x)$ dada pela Eq. (9), e como esta função é estritamente positiva, então é trivial concluir que

$$\operatorname{arcsinh}(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad (17)$$

Para se convencer do resultado da Eq. (17) basta usar a definição da função hiperbólica $\sinh(x)$ dada por

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad (18)$$

e calcular seu valor no ponto $x = 0$, concluindo que $\sinh(0) = 0$, com este fato fica demonstrado que $x = y = z = 0$ é solução do problema, agora só resta demonstrar que esta solução é única. Sabendo que é verdadeira a proposição

$$x = 0 \Rightarrow \operatorname{arcsinh}(0) = 0, \quad (19)$$

Vamos supor que $x \neq 0$ é uma possível solução, e avaliar três possibilidades

$$\begin{cases} 1. x > 0 \Rightarrow \operatorname{arcsinh}(x) = x > 0 & \text{(contradição)} \\ 2. x < 0 \Rightarrow \operatorname{arcsinh}(x) = x < 0 & \text{(contradição)} \\ 3. x = 0 \Rightarrow \operatorname{arcsinh}(x) = 0 & \checkmark \end{cases} \quad (20)$$

E assim fica demonstrado por contradição que $x = 0$ é solução única.

Referências

- [1] INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME). *Prova Discursiva de Matemática 2025/2026*. Disponível em: https://inscricoes.ime.eb.br/documentos/Prova_Discursiva_de_Matem%C3%A1tica.pdf. Acesso em: 2026.
- [2] INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME). *Concurso CFG*. Disponível em: <https://inscricoes.ime.eb.br/cfg/>. Acesso em: 2026.
- [3] APOSTOL, T. M. *Calculus, Volume 1: One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra*. 2. ed. New York: Wiley, 1967.
- [4] RUDIN, W. *Principles of Mathematical Analysis*. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 1976.
- [5] STEWART, J. *Calculus: Early Transcendentals*. 7. ed. Boston: Cengage Learning, 2013.